해설 원형 코일 중심 자계

$$H=\frac{NI}{2r}=\frac{100\times15}{2\times0.1}=7{,}500[\text{AT/m}]$$

★★★
07 동기 전동기의 자기 기동법에서 계자 권선을 단락하는 이유는?

① 기동이 쉽다.
② 기동 권선으로 이용한다.
③ 고전압 유도에 의한 절연 파괴 위험을 방지한다.
④ 전기자 반작용을 방지한다.

해설 동기 전동기의 자기 기동법에서 계자 권선을 단락시키는 이유는 고전압 유도에 의한 절연 파괴 위험을 방지하기 위함이다.

★
08 100[V], 100[W] 전구와 100[V], 200[W] 전구를 직렬로 100[V]의 전원에 연결할 경우 어느 전구가 더 밝겠는가?

① 두 전구의 밝기가 같다.
② 100[W]
③ 200[W]
④ 두 전구 모두 안 켜진다.

해설 100[W]의 저항 $R_1=\frac{V^2}{P_1}=\frac{100^2}{100}=100[\Omega]$

200[W]의 저항 $R_2=\frac{V^2}{P_2}=\frac{100^2}{200}=50[\Omega]$

직렬 접속 시 전류가 일정하므로 저항값이 큰 부하일수록 소비 전력이 더 크게 발생하여 전구가 더 밝아지므로 100[W]의 전구가 더 밝다.

★★
09 자극 가까이에 물체를 두었을 때 자화되지 않는 물체는?

① 상자성체 ② 반자성체
③ 강자성체 ④ 비자성체

해설 비자성체 : 자성이 약해서 전혀 자성을 갖지 않는 물질로서 상자성체와 반자성체를 포함하며 자계에 힘을 받지 않는다.

★★
10 자기 회로에서 자로의 길이 31.4[cm], 자로의 단면적이 0.25[m²], 자성체의 비투자율 $\mu_s=100$일 때 자성체의 자기 저항은 얼마인가?

① 5,000 ② 10,000
③ 4,000 ④ 2,500

해설 자기 저항 $R=\frac{l}{\mu_0\mu_s A}$

$$=\frac{31.4\times10^{-2}}{4\pi\times10^{-7}\times100\times0.25}$$

$$=10{,}000[\text{AT/Wb}]$$

★
11 100회 감은 코일에 전류 0.5[A]가 0.1[sec] 동안 0.3[A]가 되었을 때 2×10^{-4}[V]의 기전력이 발생하였다면 코일의 자기 인덕턴스 [μH]는?

① 5 ② 10
③ 200 ④ 100

해설 코일에 유도되는 기전력 $e=-L\frac{\Delta I}{\Delta t}[\text{V}]$

$$L=2\times10^{-4}\times\frac{0.1}{0.5-0.3}=10^{-4}[\text{H}]$$

$$=100[\mu\text{H}]$$

★★
12 가우스의 정리에 의해 구할 수 있는 것은?

① 전계의 세기 ② 전하 간의 힘
③ 전위 ④ 전계 에너지

해설 가우스의 정리 : 전기력선의 총수를 계산하여 전계의 세기도 계산할 수 있는 법칙이다.

★
13 자체 인덕턴스가 각각 L_1, L_2인 두 원통 코일이 서로 직교하고 있다. 두 코일 사이의 상호 인덕턴스[H]는?

① L_1+L_2 ② L_1L_2
③ 0 ④ $\sqrt{L_1L_2}$

정답 07.③ 08.② 09.④ 10.② 11.④ 12.① 13.③